



CSI100 烧录图文教程（进 Maskrom → 导出原版 → 打补丁 → 刷回）

第 3 步导出的原片镜像是唯一的救砖文件，务必备份。

0. 准备清单（本分享包已全部包含）

需要	位置	说明
DriverAssitant（瑞芯微 USB 驱动）	解压 03_SDK与工具/DriverAssitant.zip → InstallDriver.exe	先装，否则 RKDevTool 认不到设备
RKDevTool	解压 03_SDK与工具/RKDevTool_Release.zip	烧写主工具
自己打包的 loader	05_bootloader/rkloader/loader_RK110A.bin	「下载 Boot」用
一键修补脚本	02_一键修补/一键修补镜像.bat	打补丁
12V 电源		USB 5V 不够，见下

供电：3pin 插头外侧两个引脚有定义，有三角形标记的那一极接 GND，使用 12V 电源供电

供电端子（三角标记 = GND）

1. 进 Maskrom 模式

拧下螺丝、打开小盖板后：

1. 先接入 12V 电源；
2. 按住盖板下露出的按键不松；
3. 插入 USB 到电脑；

4. 松开按键。

打开盖板后露出的按键（Maskrom 键）

成功判定（两个都要满足）：

- 相机 **没有红灯亮起**；
- RKDevTool 底部显示 **「发现一个 MASKROM 设备」**（枚举为 2207:110A）。

RKDevTool 显示发现 MASKROM 设备

没成功？先拔掉 USB 和 12V，等 10 秒再按顺序重来；换个 USB 口 / 换根线；确认按键按到底。

2. 下载 Boot（把 loader 载入内存，解锁烧写功能）

高级功能 标签 → 在 **Boot** 处选择 loader 文件：

05_bootloader/rkloader/loader_RK110A.bin → 点击 **下载**。

高级功能页：Boot 加载完成后点「读取 Chip 信息」

下载完成后，点击 **「读取 Chip 信息」**——能成功读出芯片信息，说明 loader 已就位、烧写通道

解锁成功。（这一步只是把 loader 载入 DDR，**不写 flash，安全。**）

读取 Chip 信息成功的弹窗

3. 读取原版镜像（★ 唯一救砖文件）

高级功能 → **「导出镜像」**，填写：

参数	值
起始扇区	0

参数	值
扇区数量	220672

导出镜像参数：起始扇区 0，扇区数量 220672

点击完成后，产物在 `Output/ExportImage.img`：

立刻：

1. 把这个文件**复制出来**，改名 `CSI100_原始固件.img`（下次导出会把它截断成 0 字节！）；
2. **再备份一份到 U 盘 / 网盘**——这是唯一的救砖文件；
3. 校验完整性：大小应为 **112,984,064 字节**（人人一致，导出正确与否以此为准）。

4. 打补丁（脚本自动完成）

双击 `02_一键修补/一键修补镜像.bat`（它会自动找到你 dump 的原版镜像；也可把镜像文件直接拖到 bat 上）。

成功应看到：重压第 24 块...等长 OK、两个槽的 哈希 = ...、已写出 `CSI100_patched.img`、复检 哈希 kernel OK / kernel_1 OK。

需要 64 位 Python 3。脚本不包含任何厂商固件，输入必须是**你自己** dump 的镜像。

5. 烧写（整片写入）

切到「下载镜像」页：

1. 勾选「强制按地址写」；
2. 地址必须是 `0x00000000`；
3. 选择补丁后的镜像 `CSI100_patched.img`；
4. 勾上该行 → 点击 **执行**；
5. 等待**进度条走完**（显示成功）。

烧写：下载镜像页（勾强制按地址写、地址 0x00000000、执行）

6. 验机（成功判定）

断掉 USB 以及 12V 电源，再重新接入（这次**不按按键**）。

- 打开 Vzense 官方工具 **Vzense Utool**（官方固件升级/检测工具，Vzense 官网或 GitHub Releases 下载）：能检测到设备、读到固件版本，并且 **能看到图** → 就成功了。

Vzense Utool 检测到设备（验机成功）

到这里就成功了🎉